$x = 2$ என சமன்பாடு (2) –ல் பிரதியிட

$14 - 1 = A(-1)$

$\Rightarrow \quad A = -13$

A மற்றும் B யின் மதிப்புகளை (1) –ல் பிரதியிட

$$\frac{7x-1}{x^2-5x+6} = \frac{-13}{(x-2)} + \frac{20}{(x-3)}$$

உங்களுக்கு தெரியுமா?

$$\frac{7x-1}{x^2-5x+6} =$$

$$\frac{1}{(x-2)}\left[\frac{(7x-1)}{(x-3)}\right]_{x=2} + \frac{1}{(x-3)}\left[\frac{(7x-1)}{(x-2)}\right]_{x=3}$$

$$= \frac{-13}{(x-2)} + \frac{20}{(x-3)}$$

எடுத்துக்காட்டு 2.3

$\frac{x+4}{(x^2-4)(x+1)}$ –ஐ பகுதி பின்னங்களாக மாற்றுக.

தீர்வு

பகுதியை ஒரு படி காரணிகளின் பெருக்கங்களாக எழுதுக

$(x^2-4)(x+1) = (x-2)(x+2)(x+1)$

$\therefore \frac{x+4}{(x^2-4)(x+1)}$

$= \frac{A}{(x-2)} + \frac{B}{(x+2)} + \frac{C}{(x+1)}$ என்க ...(1)

இருபுறமும் $(x-2)(x+2)(x+1)$ ஆல் பெருக்க

$x+4 = A(x+2)(x+1) + B(x-2)(x+1) + C(x-2)(x+2)$ ... (2)

$x = -2$ என (2) –ல் பிரதியிட

$-2+4 = A(0) + B(-4)(-1) + C(0)$

$\therefore \quad B = \frac{1}{2}$

$x = 2$ என (2) –ல் பிரதியிட

$2 + 4 = A(4)(3) + B(0) + C(0)$

$\therefore A = \frac{1}{2}$

$x = -1$ என (2) ல் பிரதியிட

$-1 + 4 = A(0) + B(0) + C(-3)(1)$

$\therefore \quad C = -1$

$$\frac{x+4}{(x^2-4)(x+1)} = \frac{1}{2(x-2)} + \frac{1}{2(x+2)} - \frac{1}{x+1}$$

2.1.2 பகுதியில் ஒரு படிக் காரணிகள் (n–முறை திரும்பத் திரும்ப வருவது)

கொடுக்கப்பட்ட $\frac{p(x)}{q(x)}$,என்றபின்னத்தில் பகுதி $q(x)$–ல் $(ax+b)$ என்ற ஒருபடிக் காரணியானது n முறை திரும்பத் திரும்ப வருமாயின், $(ax+b)^n$ வடிவத்தில் இருந்தால் அதற்குரிய எளிய பின்னம் பின்வருமாறு

$$\frac{A_1}{(ax+b)} + \frac{A_2}{(ax+b)^2} + \frac{A_3}{(ax+b)^3} + \cdots + \frac{A_n}{(ax+b)^n}$$

உதாரணமாக,

$$\frac{9x+7}{(x+4)(x+1)^2} = \frac{A}{(x+4)} + \frac{B}{(x+1)} + \frac{C}{(x+1)^2}$$

எடுத்துக்காட்டு 2.4

$\frac{x}{(x-1)(x+1)^2} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{(x+1)^2}$ எனில் A, B மற்றும் C ன் மதிப்புகளைக் காண்க.

தீர்வு

$\frac{x}{(x-1)(x+1)^2} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{(x+1)^2}$

$x = A(x+1)^2 + B(x-1)(x+1) + C(x-1)$...(1)

$x = 1$ என (1) –ல் பிரதியிட

$1 = A(1+1)^2 + B(0) + C(0)$

$\therefore A = \frac{1}{4}$

$x = -1$ என (1) –ல் பிரதியிட

$-1 = A(0) + B(0) + C(-1-1)$

$\therefore C = \frac{1}{2}$

02_11th_BM-STAT_Ch-2-TM.indd 28 20-04-2020 05:06:41 PM